1009　组会论文汇报

未测药物的响应预测与实验驱动的科学发现

MAP 与 Robin：研究背景、已有进展、方法与实验验证

01　MAP：知识预训练与新药物响应预测
02　Robin：文献假设、数据分析与两轮实验
03　通用方法设计与 MAESTRO 阶段总结

nature machine intelligence

文章 https://doi.org/10.1038/s42256-026-01286-w

一个用于预测未评估药物对单细胞反应的知识驱动框架

收到：2026年3月2日

接收日期：2026年7月3日

Published online: 26 August 2026

检查更新

Jinghao Feng[1,2,5], Ziheng Zhao[1,2,5], Xiaoman Zhang 1,3,5, Mingfei Liu[1,2], Jingyi Chen[1], Xingran Quan[1], Boyang Fu[3], Jian Zhang 4, Yanfeng Wang[1,2], Ya Zhang 1,2 & Weidi Xie [1,2]

预测细胞对化学干扰的响应对于构建虚拟细胞至关重要，然而实验测定的化合物仅覆盖了这一空间的一小部分。现有模型难以推广到未测定的化合物，因为它们通常将药物视为孤立的标识符，而未对其机制性关系进行编码。在此，我们提出了 MAP 框架，该框架将结构化生物学知识整合到细胞扰动建模中，并支持对资料稀缺或缺失的小分子进行零样本预测。(1) 我们构建了 MAP-KG，一个整合了 14 个公共资源的知识图谱，涵盖 187,089 种药物、22,924 个基因以及 694,246 条机制性关系。(2) 我们提出了一种知识驱动的预训练策略，将分子结构、蛋白质序列和文本描述的机制信息对齐到统一的嵌入空间，生成具有机制感知性且可迁移的基因与化合物嵌入。随后将这些表征与预训练的单细胞基础模型相结合，以条件化地预测扰动响应。(3) 我们在两种零样本泛化机制下评估了 MAP：未见过的细胞类型–药物组合，以及更严格的未测定药物设置。在三个基准测试中，MAP 在 top-50 差异表达基因的 Pearson delta 相关性上，分别比最强基线提高了最多 +12.3% 和 +11.8%。我们还通过基因集富集分析在通路水平上进行了体外筛选的功能性分析，结果显示 MAP 能在未测定的候选药物上预测与机制一致的程序，并在 A-549（非小细胞肺癌）中将五种获批抗癌药物中的四种列为优先候选。

MAP：用机制知识改善未测药物的响应预测

研究目标：在没有目标药物响应数据时，预测它会让细胞中的哪些基因发生变化。

01	研究需求	大量候选药物尚未在目标细胞中测量。逐一实验成本高，需要从有限的已测响应推断未测药物的效应。
02	已有进展	chemCPA 等用分子结构表示新药物；STATE 等提供细胞与基因表征。模型已能利用化学特征和细胞背景。
03	关键缺口	结构表示没有显式约束靶点、抑制 / 激活方向和基因功能。稀疏的响应数据难以完整补齐这些作用关系。
04	MAP 的思路	先用公共属性和有向关系学习机制相关表示，再联合药物、剂量与细胞状态，预测给药后的表达。

MAP 的两阶段训练与预测任务

知识预训练补充作用关系；响应训练学习这些信息在具体细胞条件下怎样影响表达。

第一阶段：学机制相关表示

名称、分子结构、蛋白序列和功能描述，与药物–基因、基因–基因关系共同参与对比学习。

第二阶段：学条件响应

输入对照细胞、药物表示与剂量，用已测处理群体训练模型，输出给药后的基因表达。

预测时：对照细胞 + 新药物结构 + 剂量 → 给药后表达 → 相对对照的变化

评测一：未见细胞–药物组合

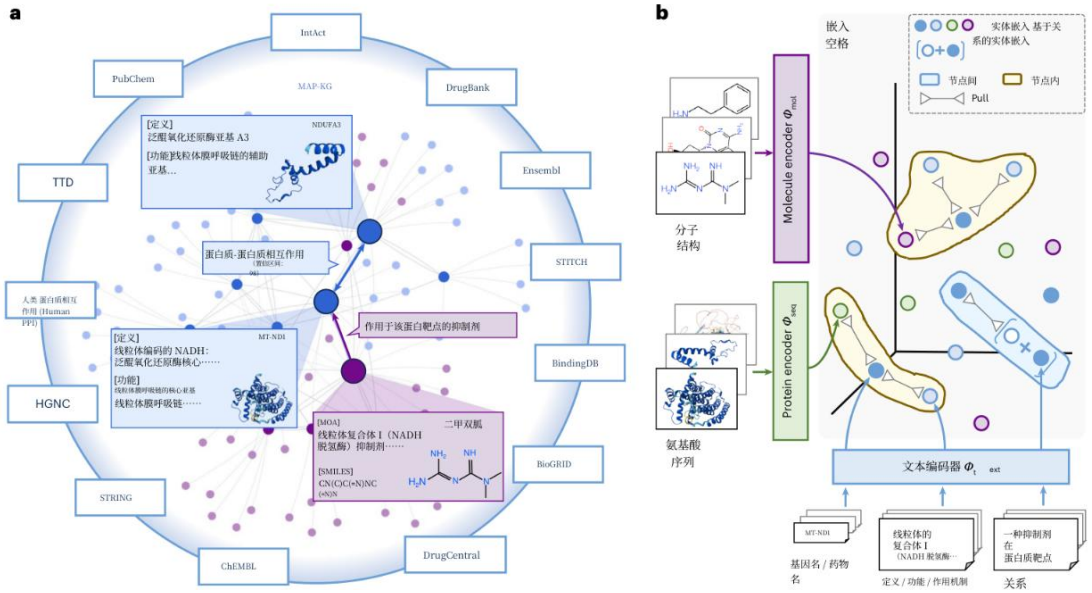
药物在其他背景出现过；留出目标细胞与该药物的配对响应，检查组合泛化。

评测二：整种药物未测

留出该药全部响应，知识预训练也移除其实体、别名与关联边，检查新分子外推。

知识预训练：对齐实体属性，保留作用关系

MAP-KG 整合 14 个资源，包含 187,089 个药物、22,924 个基因与 694,246 条关系。



图中两类信息：实体的不同属性，以及实体之间的有向关系。

BioBERT 编码文字；MoleculeSTM 编码分子；ESM-2 编码蛋白，适配器负责对齐。

① 同一实体：对齐不同来源的信息

以名称文字为共同参照，把同一药物的结构、同一蛋白的序列与功能描述拉近；其他实体作为负例。

② 相连实体：保留作用类型与方向

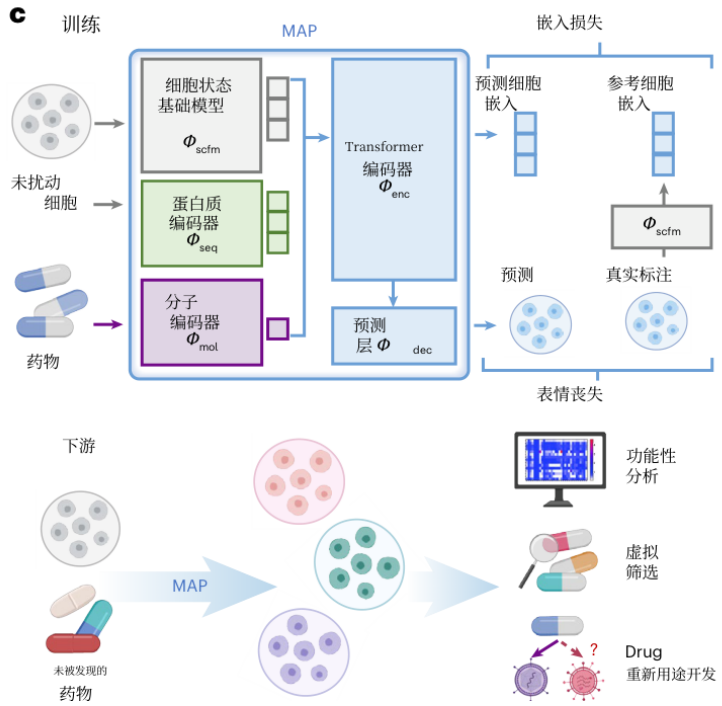
例如“二甲双胍抑制 MT-ND1”。有序编码区分源药物、关系与目标基因，再对齐正确的关系配对。

输出：带机制相关先验的药物与蛋白表示，供下一阶段预测器使用。

Feng et al., 2026, Fig. 1a–b / Methods

预测器怎样结合细胞背景、药物与剂量

同一药物在不同细胞中可能产生不同响应，因此预测必须同时依赖分子和细胞条件。



① 细胞分支：提供状态与基因功能

STATE 提供细胞和基因 token；对应蛋白知识与基因 token 融合，给模型提供细胞背景。

② 药物分支：提供扰动条件

分子表示按对数剂量缩放，与细胞及基因 token 一起进入 4 层 Transformer，建模条件间的影响。

③ 输出分支：预测给药后的表达

MLP 将预测细胞 token 解码为基因表达；训练同时匹配处理群体的平均表达和平均细胞嵌入。

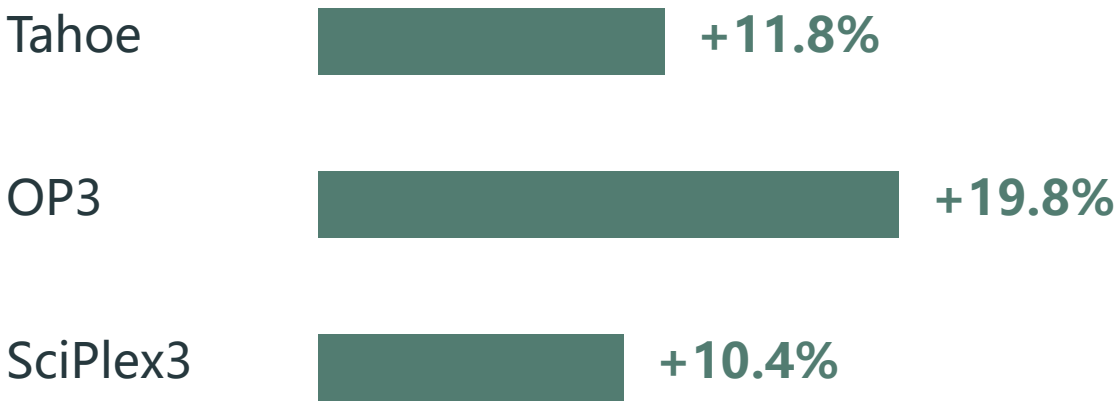
监督作用于群体均值。均值预测准确，仍不能直接证明每个单细胞的分布或轨迹准确。

机制知识是否真正改善未测药物的预测?

整药留出实验比较预测与实测响应；另外用消融和 A549 计算筛选检查知识贡献与应用价值。

主结果：未测药物的响应预测

50 个差异表达基因的 Pearson Δ，相对最强基线的提升。



Pearson Δ 先减去对照表达，再比较变化方向与模式，避免基础表达主导相关性。

消融：哪类知识起作用?

去掉药物–基因边下降最大；MAP-KG 比 PrimeKG 的 Pearson Δ 高 11.4%，支持靶点关系的贡献。

应用：预测能否帮助排序?

A549 的 58 个留出候选中，5 个已批准非小细胞肺癌药物有 4 个进入前 15。

各数据集内部留出。A549 为计算筛选，尚未开展新的药效湿实验。

文章

用于自动化科学发现的多智能体系统

https://doi.org/10.1038/s41586-026-10652-y

收到：2025年5月23日

接受：2026年5月12日

在线发表：2026年5月19日

开放获取

检查更新

Ali E. Ghareeb[1,4], Benjamin Chang[1,2,4], Ludovico Mitchener[1], Angela Yiu[1], Caralyn J. Szostkiewicz[1], Dmytro Shved[3], Gavin J. Gyimesi[3], Jon M. Laurent[1], Samantha M. Wright[1], Muhammed T. Razzak[1], Andrew D. White[1,5]✉, Silvia C. Finnemann[3], Michaela M. Hinks[1,5]✉ & Samuel G. Rodriques[1,5]✉

科学发现由观察、假设生成、实验和数据分析的迭代过程驱动。尽管近年来人工智能（AI）在生物学中的应用取得了进展，但尚无系统能完全自动化所有这些阶段[1–3]。在此我们介绍 Robin，一种多智能体系统，能够完全自动化实验生物学中的假设生成和数据分析。通过将文献检索智能体与数据分析智能体整合，Robin 能生成假设、提出实验、解释实验结果并生成更新的假设，从而实现对科学发现的半自主方法。应用该系统时，我们能够为干性年龄相关性黄斑变性（一种在发达国家导致失明的主要原因）识别出有前景的治疗候选物[4,5]。Robin 提出通过增强视网膜色素上皮吞噬作用作为治疗策略，并鉴定且在体外验证了 ripasudil 和 KL001 的疗效。Ripasudil 是一种临床使用的 Rho 激酶抑制剂，据我们所知此前从未被提出用于干性年龄相关性黄斑变性的治疗。为阐明 ripasudil 诱导吞噬作用上调的机制，Robin 随后提出并分析了一项后续的 RNA 测序实验，结果显示 ABCA1 上调，该基因编码一种脂质外排泵，可能成为一种新的潜在靶点。本报告正文中的所有假设、实验方向、数据分析和数据图均由 Robin 生成。作为首批在迭代的“实验室闭环”框架内自主发现并验证新治疗候选物的 AI 系统之一，Robin 为 AI 驱动的科学发现确立了新的范式。

随着我们在测量、干预和建模生物系统方面能力的进步，我们的集体科学知识迅速增长[6]。然而，用于从这些知识中解释、综合和生成假设的互补技术却相对滞后[7]。基于大型语言模型（LLM）的人工智能系统在自动化这种知识综合过程并加速科学发现方面显示出希望。由于生物医学研究的主要目标之一是开发新的疾病治疗方法，我们产生新疗法的能力可能会成为这些方法的最终受益者。药物开发在很大程度上依赖于生物学、临床和制药专业知识的融合，其进展受限于这些专家综合科学文献的速度[8]。

将现有药物重新用于新的适应症，为大型语言模型（LLM）系统提供了一个有前景的应用场景。药物重新定位的历史通常呈现出一个模式：尽管在科学文献中常已有相关见解，但这些知识往往要经过相当长的时间才会凝结为新的治疗方法。例如，达拉非尼（dabrafenib）是一种针对BRAF激酶的抑制剂，已用于多种具有促分裂突变的癌症中在BRAF中，正被重新用于预防听力丧失[9,10]。尽管其分子作用在2010年（参考文献11–13）就已被充分表征，达拉非尼的耳保护效应却是在十年后通过无偏见的高通量筛选才被发现。这一发现的延迟尽管达拉非尼的耳保护效应直接源于其已知的BRAF抑制作用[9,10,14]，，表明通过将文献中现有的生物学见解进行逻辑连接，可能会识别出更多的重新定位机会。医学领域的其他案例，从氯胺酮（滞后22年）[15,16]到叶酸辅酶（滞后5年）[17,18]到KarXT（滞后13年）[19,20]，都强调了重新定位工作常常在核心见解记录多年之后才得以实现。将现有见解与新的治疗应用联系起来的这种延迟，凸显了综合零散科学知识的挑战。LLM受训于跨多个领域的数据，能够存储并回忆各种科学主题的信息，从而超越个体人类知识的局限。以往研究表明，经过微调的LLM和专门的检索增强生成系统在检索任务上可以超越人类表现

Robin：把文献假设接到真实实验反馈

案例目标：寻找能增强视网膜色素上皮（RPE）吞噬功能的再利用药物。

01	疾病需求	干性年龄相关性黄斑变性与 RPE 功能下降相关。RPE 负责清理光感受器外节，论文选择增强吞噬作为可测目标。
02	已有进展	文献智能体能整合跨领域证据、提出药物候选；代码工具使大模型能够执行科学数据分析。
03	研究缺口	文献支持不等于药物有效。原始数据分析、机制解释与下一轮候选更新常被分开，缺少真实实验串联验证。
04	Robin 的做法	检索和分析智能体分工协作，把实验新观察返回假设生成过程。研究者制定并执行湿实验协议。

Ghareeb et al., 2026, Introduction / Fig. 1–2 / Discussion

Robin 如何组织检索、选药、实验与分析

Robin 协调器综合各阶段输出；实验后形成的新观察用于调整下一轮假设和候选。

Crow：机制检索 → Falcon：候选评估 → 研究者：湿实验 → Finch：数据分析

回答疾病、机制和实验模型问题。

检查药理依据、引用与局限。

选择测试对象，制定并执行协议。

执行代码，分析原始流式与 RNA 数据。

实验新观察 → Robin 综合解释 → 更新候选和后续实验

候选怎样排出优先级?

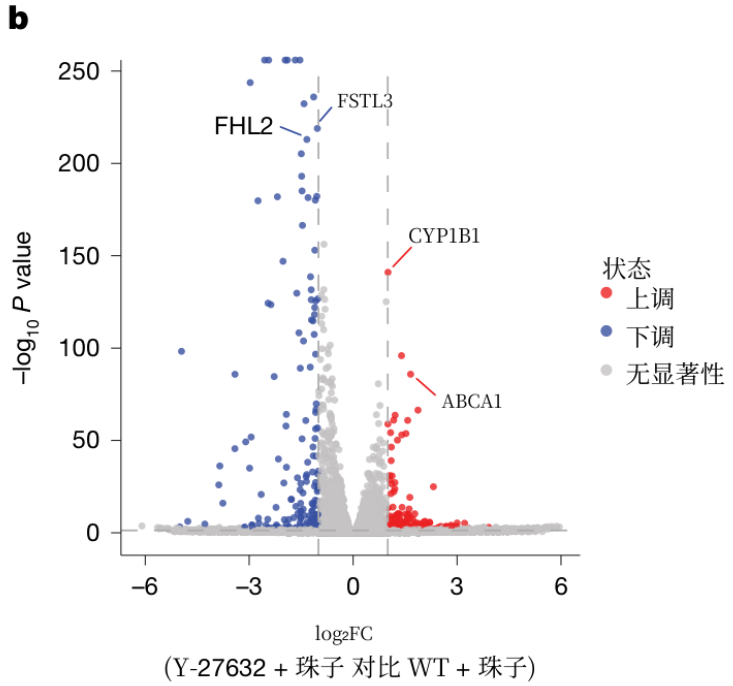
10 个机制 / 实验报告确定读数，30 个药物假设接受深入评估；成对评审与 BTL 模型形成排序。

分析结果怎样留下证据?

Finch 保存代码与 notebook。8 条分析轨迹检查一致性，不能替代独立生物样本。

第一轮：吞噬命中怎样推动机制研究

初筛用 ARPE-19 与 pHrodo 微球；平均荧光强度反映吞噬后酸性环境信号，以溶剂对照归一化。



RNA-seq 火山图：横轴为表达倍数变化，纵轴为显著性。ABCA1 位于上调基因一侧。

① 功能实验找到 Y-27632

流式分析去除碎片、双细胞与死细胞后，ROCK 抑制剂 Y-27632 显示吞噬增强；人工复分析支持。

② RNA-seq 检查命中伴随的变化

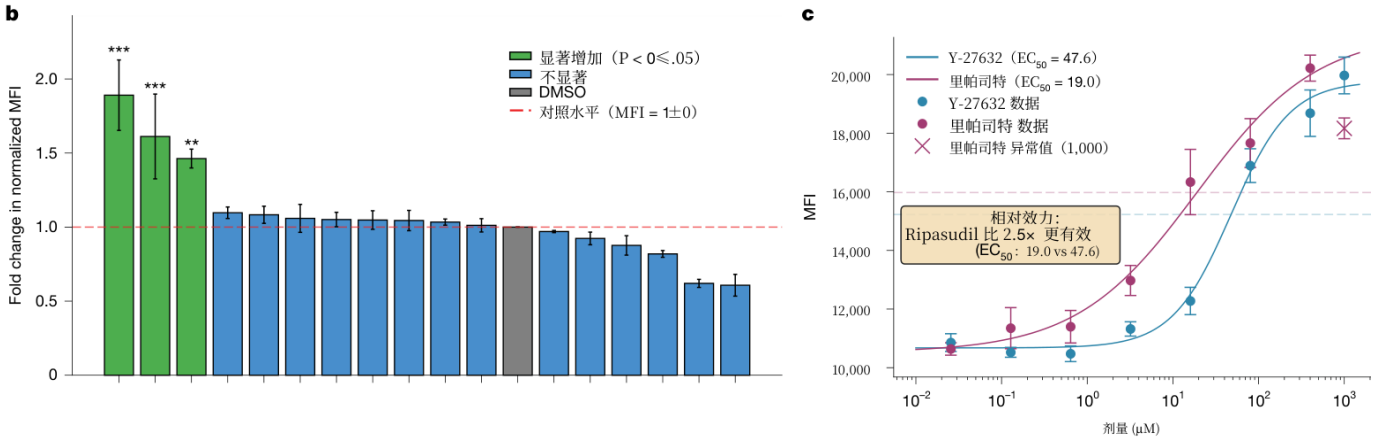
ROCK 抑制影响肌动蛋白。新数据富集细胞骨架、小 GTP 酶与自噬相关程序，ABCA1 约 3 倍上调。

③ ABCA1 成为下一步机制线索

ABCA1 编码脂质外排泵，提示吞噬与脂质稳态可能相关；仍需靶点干预实验检验因果。

第二轮：ripasudil 命中，并接受更接近生理的复核

第一轮 ROCK 线索推动第二轮 10 种候选测试；ripasudil 是已获批的青光眼 ROCK 抑制剂。



ripasudil：ARPE-19 吞噬信号为对照 1.89 倍

人工复分析为 1.75 倍；剂量曲线进一步检查效力。倍数均相对于 DMSO。

单供者孔重复仍不足以证明人群泛化；ABCA1 因果机制及临床疗效尚待验证。

复核一：改变细胞模型与底物

用 1 位 >60 岁供者的原代 RPE-SC，以及牛光感受器外节。ripasudil 与 Y-27632 再次命中（4 孔重复）。

复核二：检查机制线索

ABCA1 上调在原代细胞复现；昼夜节律候选 KL001 也命中，为后续实验提供另一条线索。

哪些环节有收益，自动化到什么程度?

文献检索和代码执行的作用分别评估；真实实验案例提供流程证据，自主规划仍需进一步验证。

代码执行：BixBench 正确率

170 题，3 次运行，均值 ± 标准误



工具流程改善了表现，总体正确率仍有限；工具和流程同时变化，无法单独归因于代理数量。

文献检索：减少虚构引用

o4-mini 方案虚构引用率 44.5% ± 6.37%；Crow 检查的 15 份方案未见虚构。

自动化边界：角色衔接已完成

两轮实验实现候选更新与功能复核。湿实验由人执行，调用次序几乎固定；自主规划收益尚不明确。

本篇的推进：把可追溯文献、可执行分析与真实实验反馈接成连续研究过程。

可迁移的两点：机制条件化与可追溯实验反馈

以下为独立的系统设计建议；实际收益需要在同数据、同工具和同预算下验证。

借鉴 MAP：候选要带机制与条件

记录药物结构、抑制 / 激活关系、细胞、剂量和时间，形成机制相关的条件响应预测。

借鉴 Robin：更新要有新证据

用疾病相关功能读数检验候选，保存原始数据、QC、代码和效应区间，并说明新观察怎样改变下一轮。

机制证据 / 预测 → 功能与毒性实验 → 可复核分析 → 候选更新

验证知识	结构、完整知识、打乱关系比较：是否改善严格留药的响应预测？
验证策略	确定性、LLM 与无更新比较：是否改善预算内命中、效应与成本？

设计建议，依据 MAP 与 Robin；知识关联和预测结果需接受功能实验检验

转录迁移出现确认收益，LLM 增益仍未成立

421 种封存确认药物，101 种满足杀伤标准；目标是预测对 578 条癌细胞系的选择性杀伤。

实测 L1000 响应 → 5 个转录近邻 → 加权迁移 PRISM 杀伤谱

确认了什么?

+0.116 r

未见机制类别中超过靶点近邻。

多重比较校正区间 [0.053, 0.181]。
独立复筛增益 +0.103 r。
补充 160 系部分筛选增益 +0.049 r。

尚未确认什么?

LLM 的四种角色均未增加收益

文献预测、近邻审查、筛后解释、信任判断。其中审查使 Δr 下降 0.052，文献预测融合下降 0.025。

下一步保留跨机制近邻，先验证错误淘汰和最终选择收益，再引入更强的实验反馈。

项目来源：mechanism_routing_20261011 / PROTOCOL、RESULTS 与核验记录